2027 新领军一试预测训练卷 · 参考答案与详解

说明　本卷为按 2027 年新考纲编写的模拟训练卷，答案与“评分要点”均为本卷建议标准，不是官方评分细则。每题先列答案，再给完整解答；“评分要点”列出阅卷时应看到的关键步骤。

答案速查

题号	答案
1	(1) $r(P)=\dfrac{b}{a}\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}$；(2) 见证明；(3) $P=(\pm a,0)$
2	(1) 见证明；(2) 等号例：四元数群 Q_8 或 8 阶二面体群 D_4；(3) 最大值 $\dfrac{11}{27}$（$\mathbb{F}_3$ 上 3×3 上三角幺幂矩阵群取到）
3	(1) 见证明；(2) 顶点取 $P_k=(\{k/7\},\{3k/7\})$，$k=0,\dots,6$，连三族线段，见详解
4	(1) $V_n=\dfrac{1}{4\sin^2\frac{\pi}{4n+2}}$；(2) $\dfrac{4}{\pi^2}$
5	(1) 4；(2) -4
6	(1) $I(f)=\dfrac{2\pi}{3}$，$T_N(f)=\dfrac{2\pi}{3}\cdot\dfrac{2^N+1}{2^N-1}$；(2) 全体 $N\ge 3$
7	(1) 见证明；(2) $x_0=t\,(M,\pm m)$，$t\neq 0$
8	(1) $\hat N=M$，有偏（$n<N$ 时低估）；(2) $a_n=\dfrac{n+1}{n}$，$b_n=-1$；(3) $\dfrac{n+2}{3}$
9	(1) 见证明；(2) 不一定成立，有反例；(3) $p=\dfrac{5}{64}\approx 0.078$，不拒绝
10	(1) $T=2\pi\sqrt{\dfrac{mV_0}{\gamma\,(p_0+mg/A)\,A^2}}$；(2) $\gamma\approx 1.65$，单原子分子；(3) 声波穿过瓶子约 10^{-3} s、热扩散约 10^{3} s，周期 ~ 1 s 夹在中间；(4) 等温模型应得 $T\approx 1.25$ s，与实测 0.975 s 矛盾；壁面换热使算出的 γ 偏小
11	(1) $v_1=\dfrac{mv_0}{m+B^2L^2C}$，$Q=\dfrac{B^2L^2C}{m+B^2L^2C}\cdot\dfrac{1}{2}mv_0^2$，与 R 无关；(2) $v=v_1+(v_0-v_1)e^{-t/\tau}$，$\tau=\dfrac{mRC}{m+B^2L^2C}$；(3) $v_2=\dfrac{BLCU_0}{m+B^2L^2C}$，$\eta_{\max}=\dfrac{1}{4}$，条件 $B^2L^2C=m$
12	(1) $U_c=0.414\,\nu-2.003$（ν 以 10^{14} Hz 计），$h\approx 6.62\times10^{-34}$ J·s，$W\approx 2.00$ eV，$\nu_0\approx 4.84\times10^{14}$ Hz；(2) h 不受影响，W 偏差 $-e\Delta U$；(3) $\mathrm{Var}(\hat k)=\sigma^2/\sum(\nu_i-\bar\nu)^2$，两端各取 n 个

第 1 题

答案 (1) $r(P)=\dfrac{b}{a}\,S(t)$，其中 $S(t)=\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}$；(2) 见证明；(3) $P=(\pm a,0)$。

记 $c^2=a^2-b^2$。

第一步：合格圆盘必在 P 处与 E 相切。 K 是凸集，E 在 P 处的切线 ℓ 是 K 的支撑线，K 落在 ℓ 一侧的闭半平面 H 内。设闭圆盘 $D\subseteq K$，P 在 D 的边界圆上。若 ℓ 不是该圆在 P 处的切线，则 ℓ 穿过 D 的内部，D 的内部就含有 ℓ 两侧的点，与 $D\subseteq H$ 矛盾。所以圆心在 P 处的内法线上。外法向与梯度 $\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2}\right)$ 同向，即与 $(b\cos t,\ a\sin t)$ 同向，因此半径为 r 的合格圆盘的圆心只能是

$$O_r=P-\frac{r}{S(t)}\,(b\cos t,\ a\sin t),\qquad S(t)=\big|(b\cos t,\ a\sin t)\big|.$$

第二步：候选圆心。 O_r 的纵坐标为 $\sin t\left(b-\frac{ra}{S}\right)$。取 $r_0=\dfrac{bS}{a}$，圆心落在长轴上：

$$O^*=\left(a\cos t-\frac{b^2}{a}\cos t,\ 0\right)=\left(\frac{c^2}{a}\cos t,\ 0\right).$$

第三步：以 O^* 为心、r_0 为半径的闭圆盘 D^* 含于 K。 记 $x_0=\frac{c^2}{a}\cos t$。对 E 上任一点 $Q=(a\cos s,b\sin s)$，令 $u=\cos s\in[-1,1]$，

$$|QO^*|^2=(au-x_0)^2+b^2(1-u^2)=c^2u^2-2ax_0u+x_0^2+b^2=c^2(u-\cos t)^2+\text{常数}.$$

它在 $u=\cos t$（即 $Q=P$ 或 P 关于 x 轴的对称点）处取最小值 $|PO^*|^2=r_0^2$。所以 E 上每点到 O^* 的距离都 $\ge r_0$。又 $|x_0|<a$，O^* 在 K 内部；开圆盘 $B(O^*,r_0)$ 连通、含 O^* 且与 $E=\partial K$ 不交，故含于 K 的内部，于是 $D^*\subseteq K$，$r(P)\ge r_0$。

第四步：不能更大。 设合格圆盘半径 $r>r_0$，由第一步圆心为 O_r。

- 若 $\sin t\neq 0$：O_r 的纵坐标 $y_O=\sin t\,(b-ra/S)$ 与 P 的纵坐标 $b\sin t$ 异号。取 E 上的点 $P'=(a\cos t,-b\sin t)\neq P$，

  $$|O_rP'|^2-|O_rP|^2=(y_O+b\sin t)^2-(y_O-b\sin t)^2=4\,y_O\,b\sin t<0,$$

  即 P' 在圆盘的内部。但 $P'\in\partial K$，它附近有 K 外的点也在圆盘内，矛盾。
- 若 $\sin t=0$，不妨 $P=(a,0)$，圆心 $(a-r,0)$。对 $Q=(a\cos s,b\sin s)$，$u=\cos s$，

  $$\varphi(u)=|QO_r|^2=c^2u^2-2a(a-r)u+(a-r)^2+b^2,\qquad \varphi(1)=r^2,\quad \varphi'(1)=2(ar-b^2).$$

  当 $r>b^2/a=r_0$ 时 $\varphi'(1)>0$，于是 u 略小于 1 时 $\varphi(u)<r^2$，E 上有点落在圆盘内部，矛盾。$P=(-a,0)$ 同理。

所以 $r(P)=r_0=\dfrac{b}{a}\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}$。它在长轴端点取最小值 b^2/a，在短轴端点取最大值 b。

(2) 设 $D \subseteq K_C$ 是半径为 $r>0$ 的闭圆盘，P 在其边界圆上。凸集 K_C 在边界点 P 处有支撑线；它必是 C 在 P 处的切线 ℓ，否则正则曲线 C 经过 P 时会穿到这条支撑线的两侧。于是与 (1) 第一步相同，圆在 P 处与 ℓ 相切，圆心在内法线上。

取坐标使 P 为原点、ℓ 为 x 轴、圆心为 $(0,r)$，K_C 落在 $y\ge 0$ 一侧。C 二阶连续可微且在 P 处切线水平，所以可取足够小的矩形 $U=(-\delta,\delta)\times(-\eta,\eta)$，使 $C\cap U$ 恰好是函数 $y=h(x)$ 的图像（C 是简单闭曲线，其余弧段与 P 的距离为正），h 二阶连续可微，$h(0)=h'(0)=0$，$h\ge 0$。U 中位于图像下方的部分连通、含有点 $(0,-\varepsilon)\notin K_C$、且不与 $C=\partial K_C$ 相交，所以整个在 K_C 之外；因此 U 中属于 K_C 的点都满足 $y\ge h(x)$。

圆的下半弧上的点 $\big(x,\ r-\sqrt{r^2-x^2}\big)$ 属于 $D\subseteq K_C$，$|x|$ 很小时落在 U 中，于是

$$r-\sqrt{r^2-x^2}\ \ge\ h(x).$$

两边除以 x^2 并令 $x\to 0$：左边 $\to \dfrac{1}{2r}$；由泰勒公式，右边 $\to \dfrac{h''(0)}{2}$。又 $h'(0)=0$ 时曲率 $\kappa=\dfrac{|h''(0)|}{(1+h'(0)^2)^{3/2}}=h''(0)$，所以 $\dfrac{1}{r}\ge\kappa$，即 $r\le\rho_C(P)$。对所有合格圆盘取上确界，得 $r_C(P)\le\rho_C(P)$。

(3) 对 $\gamma(t)=(a\cos t,b\sin t)$，

$$\kappa=\frac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}=\frac{ab}{S^3},\qquad \rho_E=\frac{S^3}{ab}.$$

于是

$$\frac{r(P)}{\rho_E(P)}=\frac{bS/a}{S^3/(ab)}=\frac{b^2}{S^2}=\frac{b^2}{b^2+c^2\sin^2 t},$$

等于 1 当且仅当 $\sin t=0$，即 $P=(\pm a,0)$。（这也对椭圆独立验证了 (2)。）

评注　短轴端点处 $r=b$，而 $\rho_E=a^2/b>b$：曲率半径只给出“局部”上界，真正卡住圆盘的是对称点 P' 这一“整体”障碍；只有在长轴端点，两种障碍才重合。另外 $a^2-c^2\cos^2 t=|PF_1|\cdot|PF_2|$（$F_1,F_2$ 为焦点），所以 $r(P)=\dfrac{b}{a}\sqrt{|PF_1|\,|PF_2|}$。

评分要点　圆心必在内法线上（相切论证）；找到法线与长轴交点并验证 $D^*\subseteq K$；对 $r>r_0$ 用对称点或一维二次函数排除；(2) 把曲线局部写成函数图像，用圆弧与图像作二阶比较；(3) 曲率公式与比值化简。

第 2 题

答案　(2) 等号例 Q_8 或 D_4；(3) 最大值 $\dfrac{11}{27}$。

(1) 对 $x\in G$，记 $C(x)$ 为中心化子，$\mathrm{cl}(x)$ 为共轭类。满足 $xy=yx$ 的有序对个数为 $\sum_{x}|C(x)|$。G 以共轭作用于自身，x 的轨道为 $\mathrm{cl}(x)$、稳定子为 $C(x)$，由轨道–稳定子公式 $|C(x)|=|G|/|\mathrm{cl}(x)|$。于是

$$\sum_{x\in G}|C(x)| = |G|\sum_{\text{共轭类 }\mathcal{K}}\ \sum_{x\in\mathcal{K}}\frac{1}{|\mathcal{K}|} = |G|\cdot k(G),$$

除以 $|G|^2$ 得 $P(G)=k(G)/|G|$。

(2) 记 $Z=Z(G)$ 为中心。

引理：若 G/Z 是循环群，则 G 交换。设 $G/Z=\langle gZ\rangle$，则每个元素可写成 $g^i z$（$z\in Z$），任意两个这样的元素可交换。

G 不交换时，G/Z 不是循环群，所以 $|G/Z|\neq 1$，且 $|G/Z|$ 不是素数（素数阶群都是循环群），故 $|G/Z|\geq 4$。Z 中每个元素自成一个共轭类，其余共轭类大小 ≥ 2，所以

$$k(G)\leq |Z|+\frac{|G|-|Z|}{2},\qquad P(G)\leq \frac{1+z}{2},\quad z=\frac{|Z|}{|G|}\leq\frac{1}{4},$$

即 $P(G)\leq \dfrac{5}{8}$。

等号例：$Q_8=\{\pm1,\pm i,\pm j,\pm k\}$ 的共轭类为 $\{1\},\{-1\},\{\pm i\},\{\pm j\},\{\pm k\}$，$k=5$，$P=5/8$。8 阶二面体群 D_4 同样取等。

(3) 设 G 为奇数阶非交换群。共轭类大小 $|G|/|C(x)|$ 整除 $|G|$，都是奇数，所以非中心的共轭类大小 ≥ 3。$|G/Z|$ 整除 $|G|$，为奇数；G/Z 不循环，所以 $|G/Z|$ 不是 1、不是素数，是奇合数，$|G/Z|\geq 9$。于是

$$k(G)\leq |Z|+\frac{|G|-|Z|}{3},\qquad P(G)\leq\frac{1+2z}{3}\leq\frac{1+2/9}{3}=\frac{11}{27}.$$

取到 $11/27$ 的例子：$\mathbb{F}_3$ 上的海森堡群

$$H=\left\{\begin{pmatrix}1&a&c\\0&1&b\\0&0&1\end{pmatrix}:a,b,c\in\mathbb{F}_3\right\},\qquad |H|=27.$$

记该矩阵为 (a,b,c)，则 $(a,b,c)(a',b',c')=(a+a',\,b+b',\,c+c'+ab')$，两元可交换当且仅当 $ab'=a'b$。中心为 $\{a=b=0\}$，阶为 3。对 $x=(a,b,c)$，$(a,b)\neq(0,0)$，条件 $ab'=a'b$ 是关于 (a',b') 的一个非平凡线性方程，有 3 组解，c' 任取，$|C(x)|=9$，共轭类大小为 3。故 $k(H)=3+24/3=11$，$P(H)=11/27$。所求最大值为 $\dfrac{11}{27}$。

评注　(3) 不能照搬 (2) 的数字：奇数阶把两处下界同时抬高（非中心类 ≥ 3，$|G/Z|\geq 9$）。另一种 27 阶非交换群 $\mathbb{Z}_9\rtimes\mathbb{Z}_3$ 也取到 $11/27$。

评分要点　交换对计数化为 $\sum|C(x)|$ 并用轨道–稳定子；G/Z 循环 $\Rightarrow$ 交换；$|G/Z|\geq 4$ 与类大小 ≥ 2 的结合；奇数阶时两处下界的改进；构造取等的群并验证。

第 3 题

(1) 只需证明：**每个可嵌入 $\mathbb{T}$ 的有限简单图都有度数 ≤ 6 的顶点。** 有了它，对顶点数归纳：顶点数 ≤ 7 时直接用不同颜色；否则取度数 ≤ 6 的顶点 v，$\Gamma - v$（抹去 v 及其关联边）仍可嵌入 $\mathbb{T}$，由归纳假设可 7 染色，v 至多有 6 个邻点，留给 v 一种未用颜色即可。

证明度数界：取 Γ 的一个连通分支 Γ_0（它单独嵌入 $\mathbb{T}$），设其有 V_0 个顶点、E_0 条边，把 $\mathbb{T}$ 分成 F 个区域。只需证明 $E_0 \le 3V_0$：这样 Γ_0 的平均度数 $2E_0/V_0 \le 6$，必有度数 ≤ 6 的顶点。

- 若 Γ_0 是树，$E_0 = V_0 - 1 \le 3V_0$。
- 否则 Γ_0 含圈。先说明**每个区域 f 的边界都含有 Γ_0 的一个圈**。f 的边界由若干整条边和顶点组成，记为子图 H。若 H 不含圈（是森林），则 $\mathbb{T}\setminus H$ 连通（每棵树有一个圆盘状的小邻域，圆盘去掉其中的树仍连通且与圆盘边界相连，而环面挖去若干个互不相交的小圆盘仍连通）。f 在 $\mathbb{T}\setminus H$ 中既开又闭（它的边界都在 H 里），所以 $f = \mathbb{T}\setminus H$，从而 $\Gamma_0 \subseteq H$，与 Γ_0 含圈矛盾。简单图的圈至少有 3 条边，所以每个区域的边界至少含 3 条边；而每条边至多出现在 2 个区域的边界上。对“(区域，其边界上的边)”双重计数，得

  $$3F \le 2E_0.$$

  代入 $V_0 - E_0 + F \ge 0$：$V_0 - E_0 + \tfrac{2}{3}E_0 \ge 0$，即 $E_0 \le 3V_0$。

（阅卷时，考生按平面图的通常做法写“每个区域至少由 3 条边围成，每条边至多与两个区域相邻”，并对树的情形另作说明，可视为完整。）

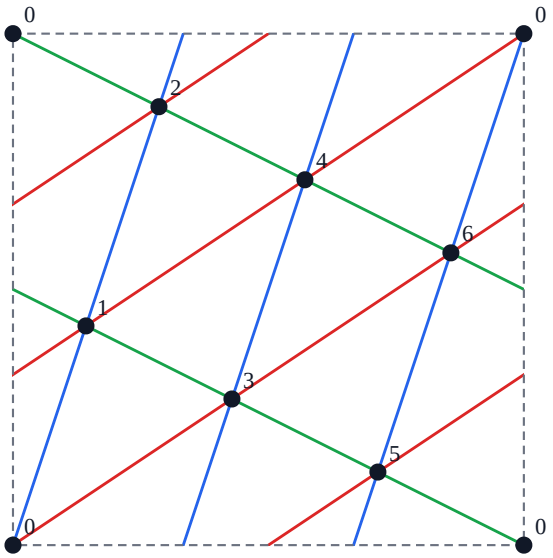
(2) 构造。令

$$u = \left(\tfrac{1}{7}, \tfrac{3}{7}\right), \quad v = \left(\tfrac{2}{7}, -\tfrac{1}{7}\right), \quad w = u + v = \left(\tfrac{3}{7}, \tfrac{2}{7}\right), \qquad P_k = \left(\left\{\tfrac{k}{7}\right\}, \left\{\tfrac{3k}{7}\right\}\right)\ (k = 0, 1, \dots, 6),$$

$\{\cdot\}$ 表示小数部分。在平面上，令 $\Lambda = \{iu + jv : i, j \in \mathbb{Z}\}$。

- $u + 3v = (1, 0)$，$2u - v = (0, 1)$，所以 $\mathbb{Z}^2 \subseteq \Lambda$；$\det(u, v) = -\tfrac{1}{7}$，故 $[\Lambda : \mathbb{Z}^2] = 7$。$\Lambda$ 中的点模 $\mathbb{Z}^2$ 恰为 $P_0, \dots, P_6$，且 $iu + jv \equiv P_{i+2j \bmod 7}$（因为 $v \equiv 2u$）。
- 平面上以 Λ 为顶点、以三族线段 $[p, p+u]$、$[p, p+v]$、$[p, p+w]$（$p \in \Lambda$）为边，构成平面的三角剖分：它是“每个单位正方形沿对角线切开”的标准剖分在线性变换 $(1,0) \mapsto u$，$(0,1) \mapsto v$ 下的像，三角形为 $\{p, p+u, p+w\}$ 与 $\{p, p+v, p+w\}$，各线段除端点外不交。
- 这个剖分在 Λ 的平移下不变，特别在 $\mathbb{Z}^2$ 的平移下不变，所以它投影到 $\mathbb{T} = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上。每条线段上没有两个不同点相差整向量（例如 $su \in \mathbb{Z}^2$ 只在 $s \in 7\mathbb{Z}$ 时成立，v, w 同理），所以每条边投影成 $\mathbb{T}$ 上的简单曲线；两条投影边若有不是公共端点的交点，提升到平面就是两条在非公共端点处相交的剖分边，只能是同一条边的平移，因此投影后是同一条边。故投影后各边只在端点相交；又平面剖分中顶点不在其他边的内部，所以投影后边的内部也不经过顶点。
- 投影后，P_k 沿 u, v, w 方向分别连到 $P_{k+1}, P_{k+2}, P_{k+3}$（下标模 7）。边集为 $\{P_kP_{k+d} : k \in \mathbb{Z}_7,\ d = 1, 2, 3\}$，共 21 条；对任意 $i \ne j$，$j - i$ 与 $i - j$ 中恰有一个模 7 落在 $\{1, 2, 3\}$，所以 21 条边恰好是全部 $\binom{7}{2} = 21$ 个顶点对。

因此 K_7 嵌入了 $\mathbb{T}$。（附带地，14 个三角形给出 $V-E+F=7-21+14=0$。）



蓝: 方向 u（k→k+1） 绿: 方向 v（k→k+2） 红: 方向 u+v（k→k+

评注　(1)(2) 合起来说明：环面上的地图恰好需要 7 种颜色（Heawood）。构造的关键是把 K_7 看成平面三角格点模一个指数为 7 的子格：每个格点有 6 个邻点 $\pm u, \pm v, \pm w$，模 7 恰好对应 $\pm 1, \pm 2, \pm 3$，即 $\mathbb{Z}_7$ 的全部非零元。

评分要点　每个区域的边界至少含 3 条边（树的情形单列）；$E \le 3V$ 推出最小度 ≤ 6；子图仍可嵌入、归纳染色；给出明确的嵌入并说明无交叉、恰好得到全部 21 条边。

第 4 题

答案　(1) $V_n = \dfrac{1}{4\sin^2\dfrac{\pi}{4n+2}}$；(2) $\dfrac{4}{\pi^2}$。

(1) 把加权和改写成独立变量之和。 令 $b_j = a_j + a_{j+1} + \cdots + a_n$（$1 \le j \le n$），$b_{n+1} = 0$。交换求和次序：

$$\sum_{k=1}^{n} a_k S_k = \sum_{k=1}^{n} a_k \sum_{j \le k} X_j = \sum_{j=1}^{n} X_j \sum_{k \ge j} a_k = \sum_{j=1}^{n} b_j X_j .$$

X_j 独立、方差为 1，故 $\mathrm{Var} = \sum_j b_j^2$。而 $a_j = b_j - b_{j+1}$，$a \mapsto b$ 是可逆线性变换，所以

$$V_n = \max_{b \ne 0} \frac{\sum_{j=1}^{n} b_j^2}{q(b)}, \qquad q(b) = \sum_{j=1}^{n} (b_j - b_{j+1})^2 \quad (b_{n+1} = 0).$$

q 是正定二次型，矩阵为三对角阵

$$Q=\begin{pmatrix} 1 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

由谱定理 $V_n = 1/\lambda_{\min}(Q)$。

求 Q 的全部特征值。 试 $b_j=\cos\big((j-\tfrac12)\theta\big)$。中间各行：$-b_{j-1}+2b_j-b_{j+1}=(2-2\cos\theta)b_j$ 恒成立（和差化积）。第一行 $b_1-b_2=(2-2\cos\theta)b_1$ 等价于“$b_0=b_1$”，而 $\cos(-\theta/2)=\cos(\theta/2)$，自动成立。最后一行 $-b_{n-1}+2b_n=(2-2\cos\theta)b_n$ 等价于 $b_{n+1}=0$，即

$$\cos\Big(\big(n+\tfrac12\big)\theta\Big)=0 \iff \theta_k=\frac{(2k-1)\pi}{2n+1},\quad k=1,\dots,n.$$

这 n 个 $\theta_k\in(0,\pi)$ 互不相同，对应向量非零（$b_1=\cos(\theta_k/2)\neq0$），给出 n 个不同特征值 $2-2\cos\theta_k=4\sin^2\frac{\theta_k}{2}$，即 Q 的全部特征值。最小者为 $k=1$：

$$\lambda_{\min}(Q)=4\sin^2\frac{\pi}{2(2n+1)},\qquad V_n=\frac{1}{4\sin^2\frac{\pi}{4n+2}}.$$

（检验：$n=1$ 时 $V_1=1$；$n=2$ 时 $V_2=\frac{3+\sqrt5}{2}$，与 $\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$ 的最大特征值一致。）

(2) $\sin x\sim x$，$V_n\sim\dfrac{(4n+2)^2}{4\pi^2}$，故 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{V_n}{n^2}=\frac{4}{\pi^2}$。

另一条路线 $\mathrm{Cov}(S_i,S_j)=\min(i,j)$，$V_n$ 是矩阵 $\Sigma=(\min(i,j))$ 的最大特征值。$\Sigma=LL^{\mathsf T}$，L 为元素全 1 的下三角阵（Cholesky 分解），L^{-1} 是差分矩阵，于是 $\Sigma^{-1}=(L^{-1})^{\mathsf T}L^{-1}$ 是三对角阵（与 Q 相差一个顺序反转），后续相同。

评注 $4/\pi^2$ 正是布朗运动协方差核 $\min(s,t)$ 在 $[0,1]$ 上的最大特征值：本题是它的离散版本。

评分要点 方差化为二次型（交换求和或协方差矩阵）；化为 Rayleigh 商/特征值问题；得到三对角矩阵并处理两端边界条件；验证求得的是全部特征值；极限。

第 5 题

答案 (1) 4；(2) -4。

(1) 记 $q_n=1-p_n$ 为第 n 代已灭绝的概率，$q_0=0$。对第 0 代个体的后代数取条件：它有 j 个孩子时，每个孩子的子孙独立地按同一规律繁衍，“到第 $n+1$ 代灭绝”等价于“每个孩子的子孙在 n 代内灭绝”。所以

$$q_{n+1}=\frac14+\frac12 q_n+\frac14 q_n^2=\frac{(1+q_n)^2}{4}.$$

换成 p_n：

$$p_{n+1}=1-\frac{(2-p_n)^2}{4}=p_n-\frac{p_n^2}{4},\qquad p_0=1.$$

由此 $0<p_n\le 1$ 且递减。关键变换是取倒数：

$$\frac{1}{p_{n+1}}-\frac{1}{p_n}=\frac{p_n-p_{n+1}}{p_np_{n+1}}=\frac{p_n^2/4}{p_n^2(1-p_n/4)}=\frac{1}{4-p_n}\in\Big(\frac14,\frac13\Big].$$

求和得 $1+\frac{n}{4}\le\frac{1}{p_n}\le 1+\frac{n}{3}$（$n\ge 1$ 时左边严格），于是 $p_n\to 0$，$\frac{1}{4-p_n}\to\frac14$，由 Stolz 定理 $\frac{1/p_n}{n}\to\frac14$，即 $\lim np_n=4$。

(2) 展开 $\dfrac{1}{4-p}=\dfrac14+\dfrac{p}{16}+\dfrac{p^2}{16(4-p)}$，求和：

$$\frac{1}{p_n}=1+\frac{n}{4}+\frac{1}{16}\sum_{k=0}^{n-1}p_k+R_n,\qquad 0\le R_n\le\frac{1}{48}\sum_{k\ge0}p_k^2.$$

由 (1) 的估计 $p_k\le\frac{4}{k+4}$，$\sum p_k^2$ 收敛，$R_n=O(1)$；同时 $\sum_{k<n}p_k\le\sum_{k<n}\frac{4}{k+4}=O(\ln n)$，代回得 $\frac{1}{p_k}\le\frac{k+4}{4}+O(\ln(k+2))$，即

$$0\le\frac{4}{k+4}-p_k=O\Big(\frac{\ln(k+2)}{(k+4)^2}\Big),$$

其和收敛。所以 $\sum_{k<n}p_k=4\ln n+O(1)$，从而

$$\frac{1}{p_n}=\frac{n}{4}+\frac14\ln n+O(1).$$

于是

$$np_n=\frac{4}{1+\frac{\ln n}{n}+O(\frac1n)}=4-\frac{4\ln n}{n}+O\Big(\frac1n\Big),\qquad \frac{n(np_n-4)}{\ln n}=-4+O\Big(\frac{1}{\ln n}\Big)\to-4.$$

评注　(1) 是临界分支过程的 Kolmogorov 估计 $np_n\to 2/\sigma^2$ 的特例（这里后代数方差 $\sigma^2=\frac12$）。数值上 $\frac{1}{p_n}-\frac{n}{4}-\frac{\ln n}{4}$ 收敛到约 0.692，所以 (2) 中的比值以 $O(1/\ln n)$ 的速度缓慢趋于 -4（$n=10^7$ 时约为 -4.69），只能靠证明而不能靠算几项来确定。与 2021 年 10 月 TACA 一试第 8 题〔TACA-202110-YI-Q08〕的 $\ln(1+x)$ 迭代同属“不动点处导数为 1 的迭代”，本题多了概率建模和二阶项。

评分要点　首步分析得到 $q_{n+1}=\varphi(q_n)$（需说明独立性）；倒数变换；(1) 的夹逼与 Stolz；(2) 先得粗估计再代回求 $\sum p_k$ 的对数项；误差项的控制。

第 6 题

答案　(1) $I(f)=\dfrac{2\pi}{3}$，$T_N(f)=\dfrac{2\pi}{3}\cdot\dfrac{2^N+1}{2^N-1}$；(2) 所有 $N\ge 3$。

(1) f 的傅里叶展开。 令 $z=e^{ix}$，则 $5-4\cos x=(2-z)(2-\bar z)=|2-z|^2$。由等比级数

$$\frac{1}{2-z}=\sum_{j\ge 0}\frac{z^j}{2^{j+1}},\qquad f(x)=\sum_{j,l\ge 0}\frac{z^j\bar z^l}{2^{j+l+2}}=\sum_{m\in\mathbb{Z}}c_m e^{imx},\quad c_m=\sum_{l\ge 0}\frac{1}{2^{|m|+2l+2}}=\frac{2^{-|m|}}{3},$$

级数绝对一致收敛。故 $I(f)=2\pi c_0=\dfrac{2\pi}{3}$。

离散正交性（混叠）。 $\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}e^{2\pi imk/N}$ 当 $N\mid m$ 时为 1，否则为 0。由绝对收敛可交换求和：

$$T_N(f)=2\pi\sum_{m}c_m\cdot\mathbf{1}_{N\mid m}=2\pi\sum_{j\in\mathbb{Z}}c_{jN}=\frac{2\pi}{3}\Big(1+2\sum_{j\ge 1}2^{-jN}\Big)=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{2^N+1}{2^N-1}.$$

（检验：$N=1$ 时 $T_1=2\pi f(0)=2\pi$；$N=2$ 时 $T_2=\pi(1+\frac19)=\frac{10\pi}{9}$，均与公式一致。也可以不用傅里叶级数，用 $\frac{1}{(2-z)(2-1/z)}=\frac{2/3}{2-z}+\frac{1/3}{2z-1}$ 与 $\sum_{z^N=1}\frac{1}{a-z}=\frac{Na^{N-1}}{a^N-1}$ 直接求和。）

(2) 记 $E_N=T_N-I=\dfrac{4\pi}{3}\cdot\dfrac{1}{2^N-1}$，则 $T_{2N}-I=\dfrac{4\pi}{3}\cdot\dfrac{1}{4^N-1}$，

$$S_N-I=\frac{4E_{2N}-E_N}{3}=\frac{4\pi}{9}\cdot\frac{4-(2^N+1)}{4^N-1}=\frac{4\pi}{9}\cdot\frac{3-2^N}{4^N-1}.$$

所以

$$\big|S_N-I\big|>\big|T_{2N}-I\big|\iff\frac{|2^N-3|}{3}>1\iff 2^N>6\iff N\ge 3.$$

（$N=1,2$ 时 Simpson 误差只有 T_{2N} 的 $\frac13$。）

评注 $\dfrac{S_N-I}{T_N-I}=\dfrac{3-2^N}{3(2^N+1)}\to-\dfrac13$：Simpson 公式只把误差缩小约 3 倍，而 T_{2N} 的误差量级由 2^{-N} 变为 4^{-N}。原因是 Simpson 公式 = 梯形公式的 Richardson 外推，它假定误差按 $h^2,h^4,\dots$ 展开；对光滑周期函数，Euler–Maclaurin 展开中这些项全为零，真正的误差来自混叠项 $c_{\pm N}$；与同样节点的 T_{2N} 相比，外推引入了大得多的 $-E_N/3$ 一项。

评分要点 傅里叶系数（或单位根部分分式）；混叠公式及交换求和的依据；T_N 闭式；Simpson 误差化简；不等式求解。

第 7 题

答案 (2) $x_0=t\,(M,\pm m)$，$t\neq 0$。

(1) 记 $g=g_k\neq 0$。由 A 对称，

$$f(x_k-\alpha g)=f(x_k)-\alpha\,g^{\mathsf T}g+\frac{\alpha^2}{2}g^{\mathsf T}Ag,$$

最小点 $\alpha_k=\dfrac{g^{\mathsf T}g}{g^{\mathsf T}Ag}$，$f(x_{k+1})=f(x_k)-\dfrac{(g^{\mathsf T}g)^2}{2\,g^{\mathsf T}Ag}$。又 $f(x_k)=\tfrac12 x_k^{\mathsf T}Ax_k=\tfrac12 g^{\mathsf T}A^{-1}g>0$，故

$$\frac{f(x_{k+1})}{f(x_k)}=1-\frac{(g^{\mathsf T}g)^2}{(g^{\mathsf T}Ag)(g^{\mathsf T}A^{-1}g)}.$$

Kantorovich 不等式。 设 $A=\sum\lambda_i e_ie_i^{\mathsf T}$，$\lambda_i\in[m,M]$，则 $(\lambda_i-m)(\lambda_i-M)\le 0$，即 $\lambda_i+\dfrac{mM}{\lambda_i}\le m+M$。写 $g=\sum c_ie_i$：

$$g^{\mathsf T}Ag+mM\,g^{\mathsf T}A^{-1}g=\sum c_i^2\Big(\lambda_i+\frac{mM}{\lambda_i}\Big)\le (m+M)\,g^{\mathsf T}g.$$

再由均值不等式 $2\sqrt{mM(g^{\mathsf T}Ag)(g^{\mathsf T}A^{-1}g)}\le g^{\mathsf T}Ag+mM\,g^{\mathsf T}A^{-1}g$，得

$$(g^{\mathsf T}Ag)(g^{\mathsf T}A^{-1}g)\le\frac{(m+M)^2}{4mM}(g^{\mathsf T}g)^2,\qquad \frac{f(x_{k+1})}{f(x_k)}\le 1-\frac{4mM}{(m+M)^2}=\Big(\frac{M-m}{M+m}\Big)^2.$$

(2) $A=\operatorname{diag}(m,M)$，$x_0=(\xi,\eta)\neq 0$，$g_0=(m\xi,M\eta)$。二维时特征值只有 m,M，第一个不等式自动取等；所以取等当且仅当均值不等式取等：

$$g^{\mathsf T}Ag=mM\,g^{\mathsf T}A^{-1}g\iff m^3\xi^2+M^3\eta^2=mM(m\xi^2+M\eta^2)\iff (M-m)(M^2\eta^2-m^2\xi^2)=0\iff$$

即 $x_0=t\,(M,\pm m)$，$t\neq 0$。

此时 $g_0=t\,(mM,\pm mM)$，$\alpha_0=\dfrac{2}{m+M}$，

$$x_1=x_0-\frac{2}{m+M}g_0=t\cdot\frac{M-m}{M+m}\,(M,\mp m),$$

仍是同一形式（t 乘以 $\frac{M-m}{M+m}\neq 0$、符号翻转）。归纳可知每一步都取等号：迭代点在两条直线间“之”字形折返，每步 f 恰好缩小为 $\left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2$ 倍。

评注 这说明 (1) 的常数不能改进。固定步长 $\alpha=\frac{2}{m+M}$ 的梯度下降每步也把 f 至少缩小到 $\left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2$ 倍：在最坏情形下，精确线搜索并不比最优固定步长快。条件数 M/m 大时收敛很慢，这是共轭梯度法等改进方法的出发点。

评分要点 精确线搜索步长与下降量；把 $f(x_k)$ 改写为 $\frac12 g^{\mathsf T}A^{-1}g$；由谱分解得矩阵不等式；均值不等式；取等条件与“之”字形不变性。

第 8 题

答案 (1) $\hat N=M$，$E[M]=\dfrac{n(N+1)}{n+1}$，当 $n<N$ 时有偏；(2) $a_n=\dfrac{n+1}{n}$，$b_n=-1$；(3) $\dfrac{n+2}{3}$。

(1) 观测到有序样本 $(Y_1,\dots,Y_n)$ 的概率为 $\dfrac{1}{N(N-1)\cdots(N-n+1)}$（当 $N\ge M$），否则为 0。作为 N 的函数，似然在 $N<M$ 时为 0，在 $N\ge M$ 时严格递减，所以极大似然估计 $\hat N=M$。（按无序的编号集合计算似然 $1/\binom{N}{n}$，只差常数因子 $n!$，结论相同。）

$P(M\le j)=\binom{j}{n}/\binom{N}{n}$，$P(M=j)=\binom{j-1}{n-1}/\binom{N}{n}$。利用 $j\binom{j-1}{n-1}=n\binom{j}{n}$ 和 $\sum_{j=n}^{N}\binom{j}{n}=\binom{N+1}{n+1}$：

$$E[M]=\frac{n\binom{N+1}{n+1}}{\binom{N}{n}}=\frac{n(N+1)}{n+1}.$$

$E[M]<N\iff n<N$，所以 $n<N$ 时 M 低估 N，不是无偏估计（$n=N$ 时 $M=N$）。

(2) $E[a_nM+b_n]=a_n\dfrac{n(N+1)}{n+1}+b_n=N$ 对一切 $N\ge n$ 成立，比较 N 的系数与常数项得 $a_n=\dfrac{n+1}{n}$，$b_n=-1$，即 $T_1=\dfrac{n+1}{n}M-1$。

(3) T_1 的方差。 由 $j(j+1)\binom{j-1}{n-1}=n(n+1)\binom{j+1}{n+1}$ 和 $\sum_{j=n}^{N}\binom{j+1}{n+1}=\binom{N+2}{n+2}$，

$$E[M(M+1)]=\frac{n(n+1)\binom{N+2}{n+2}}{\binom{N}{n}}=\frac{n(N+1)(N+2)}{n+2},$$

$$\operatorname{Var}(M)=E[M(M+1)]-E[M]-(E[M])^2=\frac{n(N+1)(N-n)}{(n+1)^2(n+2)},\qquad \operatorname{Var}(T_1)=\frac{(N+1)(N-n)}{n(n+2)}.$$

（中间一步：通分后分子 $(N+2)(n+1)^2-(n+1)(n+2)-n(N+1)(n+2)=N-n$。）

T_2 无偏及方差。 由对称性，$(Y_1,\dots,Y_n)$ 在所有由不同元素组成的有序 n 元组上均匀分布，所以每个 Y_i 在 $\{1,\dots,N\}$ 上均匀分布，每一对 (Y_i,Y_j)（$i\ne j$）在不同元素的有序对上均匀分布。于是$E[Y_i]=\frac{N+1}{2}$，故 $E[T_2]=N$。记 $\sigma^2=\operatorname{Var}(Y_i)=\frac{N^2-1}{12}$，$c=\operatorname{Cov}(Y_i,Y_j)$（$i\ne j$）。$(Y_i,Y_j)$ 的联合分布与 n 无关；取 $n=N$ 时 $\sum Y_i$ 为常数，$0=N\sigma^2+N(N-1)c$，得 $c=-\frac{\sigma^2}{N-1}$。于是

$$\operatorname{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n}Y_i\Big)=n\sigma^2+n(n-1)c=n\sigma^2\frac{N-n}{N-1},\qquad \operatorname{Var}(T_2)=\frac{4\sigma^2}{n}\cdot\frac{N-n}{N-1}=\frac{(N+1)(N-n)}{3n}.$$

所以当 $n<N$ 时

$$\frac{\operatorname{Var}(T_2)}{\operatorname{Var}(T_1)}=\frac{n+2}{3},$$

与 N 无关。$n=1$ 时两者相同（都等于 $2Y_1-1$）；$n\ge 2$ 时基于最大值的 T_1 更好，样本越大优势越明显。

评注 这是“二战德国坦克问题”的模型。T_2 只用到样本的平均位置，T_1 用到“最大编号离 N 有多远”这一更集中的信息。$\frac{N-n}{N-1}$ 是不放回抽样的有限总体校正因子。

评分要点 似然函数的单调性；M 的分布与曲棍球恒等式；无偏系数唯一确定；$\operatorname{Var}(M)$ 的计算；不放回抽样下 $\operatorname{Var}(\overline{Y})$（协方差或指示变量法）；比值。

第 9 题

答案　(1) 见证明；(2) 不一定成立；(3) $p(d)=\dfrac{5}{64}\approx 0.078>0.05$，不拒绝原假设。

(1) 固定 $\omega\in\Omega$，令 $t_h=T(h\cdot\omega)$（$h\in G$）。对 $g\in G$，

$$p(g\cdot\omega)=\frac{1}{|G|}\#\{h\in G:\ T\big(h\cdot(g\cdot\omega)\big)\ge T(g\cdot\omega)\}=\frac{1}{|G|}\#\{k\in G:\ t_k\ge t_g\},$$

这里用了 $h\cdot(g\cdot\omega)=(hg)\cdot\omega$，并作代换 $k=hg$（$h\mapsto hg$ 是 G 到自身的双射）。**正是群的封闭性保证了 $p(g\cdot\omega)$ 与 $p(\omega)$ 是在同一组数 $\{t_k\}$ 中比较。**

计数引理：对实数 t_k（$k\in G$），记 $\pi_g=\frac{1}{|G|}\#\{k:t_k\ge t_g\}$，则 $\#\{g:\pi_g\le\alpha\}\le\alpha|G|$。证明：设 $J=\{g:\pi_g\le\alpha\}$ 非空，取 $g^*\in J$ 使 t_{g^*} 最小，则 $J\subseteq\{k:t_k\ge t_{g^*}\}$，$|J|\le|G|\pi_{g^*}\le\alpha|G|$。

所以对每个 ω，$N_\alpha(\omega):=\#\{g\in G:p(g\cdot\omega)\le\alpha\}\le\alpha|G|$。在 H_0 下 $g\cdot X$ 与 X 同分布，故对每个 g，$P(p(g\cdot X)\le\alpha)=P(p(X)\le\alpha)$。对 g 取平均：

$$P\big(p(X)\le\alpha\big)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}P\big(p(g\cdot X)\le\alpha\big)=\frac{E[N_\alpha(X)]}{|G|}\le\alpha.$$

即：按“$p\le\alpha$ 则拒绝”的规则，犯第一类错误的概率不超过 α。

(2) 不一定成立。反例：$\Omega=\{1,2,3\}$，X 均匀分布；$\sigma:1\mapsto2\mapsto3\mapsto1$，$S=\{\mathrm{id},\sigma\}$（$\sigma^2\notin S$，不是群），$\sigma(X)$ 仍均匀分布，满足新的 H_0。取 $T(1)=3$, $T(2)=2$, $T(3)=1$，则

$$p(1)=\tfrac12,\quad p(2)=\tfrac12,\quad p(3)=1,\qquad P\big(p(X)\le\tfrac12\big)=\tfrac23>\tfrac12.$$

原因：$S\cdot1=\{1,2\}$ 而 $S\cdot2=\{2,3\}$，参照集合随观测值变化，(1) 中的代换失效。

(3) 原假设下各 d_i 独立且对称，所以对任意 $\varepsilon\in\{\pm1\}^6$，$(\varepsilon_i d_i)$ 与 (d_i) 同分布，满足 (1) 的条件。观测值 $T(d)=15$，$|d|$ 的各分量恰为 $1,2,\dots,6$，总和 21。变号后 $T(\varepsilon\cdot d)=21-2s$，$s$ 为被取成负号的那些 $|d_i|$ 之和。$T(\varepsilon\cdot d)\ge15\iff s\le3$，对应的负号集合（按绝对值）为

$$\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},$$

共 5 种，$p(d)=\dfrac{5}{64}\approx0.078>0.05$，在 $\alpha=0.05$ 下不拒绝原假设（若取 $\alpha=0.1$ 则拒绝）。

评注　(1) 是置换检验、符号翻转检验等“基于对称性的检验”的共同理论基础：不需要知道数据的具体分布，只用“在原假设下分布对某个群不变”。(2) 说明“群”这个条件不是形式上的。

评分要点　利用不变性对 g 平均；重标号 $k=hg$ 说明参照集合不变（需用群的性质）；计数引理（含并列情形）；反例及其满足的条件；(3) 的计数与判断。

第 10 题

答案　(1) $T=2\pi\sqrt{\dfrac{mV_0}{\gamma\,p_1A^2}}$，$p_1=p_0+\dfrac{mg}{A}$；(2) $\gamma\approx1.65$，单原子分子；(3) 见详解；(4) 按等温模型周期应约为 $1.25\ \mathrm{s}$，与实测矛盾；壁面换热使算出的 γ 偏小。

(1) 平衡时 $p_1A=p_0A+mg$，$p_1=p_0+\dfrac{mg}{A}$。钢球向上偏离 x 时，气体体积为 V_0+Ax，由 pV^γ 不变，

$$p=p_1\Big(\frac{V_0}{V_0+Ax}\Big)^{\gamma}\approx p_1\Big(1-\frac{\gamma Ax}{V_0}\Big),\qquad F=(p-p_0)A-mg=-\frac{\gamma p_1A^2}{V_0}\,x.$$

钢球做简谐振动，$\omega^2=\dfrac{\gamma p_1A^2}{mV_0}$，

$$T=2\pi\sqrt{\frac{mV_0}{\gamma\,(p_0+mg/A)\,A^2}}.$$

(2) $p_1=1.00\times10^5+\dfrac{0.0160\times9.8}{2.00\times10^{-4}}=1.008\times10^5\ \mathrm{Pa}$，$T=\dfrac{19.5}{20}=0.975\ \mathrm{s}$，

$$\gamma=\frac{4\pi^2mV_0}{T^2p_1A^2}=\frac{39.48\times0.0160\times1.00\times10^{-2}}{0.9506\times1.008\times10^5\times(2.00\times10^{-4})^2}\approx1.65.$$

$f=\dfrac{2}{\gamma-1}\approx3.1$，为单原子分子气体（如氦、氩），理论值 $\gamma=\frac{5}{3}$。若为双原子分子（$\gamma=1.40$），20 次全振动应用时约 $21.2\ \mathrm{s}$，与测量值的差距远超计时误差（计时误差 $0.1\ \mathrm{s}$ 只引起 γ 约 1% 的变化）。忽略 mg/A 会得到 1.66，结论不变，但建模时应当计入。（结果在 $1.64\sim1.67$ 之间均可。）

(3) 瓶的线度 $L\sim V_0^{1/3}\approx0.2\ \mathrm{m}$。

- **压强处处相同**：压强扰动以声速传播，穿过瓶子约需 $L/c\approx\dfrac{0.2}{340}\ \mathrm{s}\approx6\times10^{-4}\ \mathrm{s}$，远小于周期 $T\approx1\ \mathrm{s}$，所以每一时刻瓶内压强都来得及均匀化（准静态）。
- **绝热**：热扩散时间 $L^2/D\sim\dfrac{0.04}{2\times10^{-5}}\ \mathrm{s}=2\times10^3\ \mathrm{s}$，远大于周期，一个周期内气体与瓶壁几乎来不及交换热量。

两个时间尺度一快一慢，周期恰好夹在中间：$10^{-3}\ \mathrm{s}\ll T\ll10^3\ \mathrm{s}$，所以两个假设可以同时成立。

(4) 等温相当于取 $\gamma=1$，周期应为 $2\pi\sqrt{\dfrac{mV_0}{p_1A^2}}\approx1.25\ \mathrm{s}$，20 次全振动约 $25.0\ \mathrm{s}$，与测得的 $19.5\ \mathrm{s}$ 明显矛盾：等温模型给出的回复力太小，解释不了这么短的周期（而且等温时周期与气体种类无关，根本无法据此区分气体）。

壁面换热使算出的 γ **偏小**。一个周期内热量能扩散的距离约为 $\sqrt{DT}\approx4\ \mathrm{mm}$，紧贴瓶壁这一薄层气体近似做等温变化。瓶内压强处处相同；压强改变相同时，贴壁近似等温的气体体积变化（$\Delta V/V=-\Delta p/p$）比绝热气体（$\Delta V/V=-\Delta p/(\gamma p)$）大，整瓶气体因此更“软”。钢球位移给定的总体积变化，所对应的压强变化就比完全绝热时小，回复力略弱，周期略长。用 (1) 的公式由偏长的周期反推，得到的 γ 介于 1 与真实值之间，即偏小。粗略估计，可视为等温的贴壁气体约占 $S\sqrt{D/\omega}/V_0\approx5\%$（$S$ 为瓶的内表

面积），γ 因此偏低约百分之几。(2) 中算出的 1.65 略小于 $\frac{5}{3}$，方向一致；但这点偏差与计时误差同量级，单凭这一组数据不能证实该效应。在本题“钢球密合、无摩擦”的理想化条件下，这是最主要的系统误差；与瓶壁的热交换是不可逆过程，也是钢球振幅逐渐衰减的主要原因之一（真实装置中，钢球与管壁间的漏气和摩擦往往也很重要）。

评分要点　平衡压强计入钢球重力；绝热线性化得回复力；数值计算与分子类型判断；两个时间尺度的比较；等温模型的矛盾；壁面薄层近似等温，使有效“刚度”变小、γ 偏小的推理。

第 11 题

答案　(1) $v_1=\dfrac{mv_0}{m+B^2L^2C}$，$Q=\dfrac{B^2L^2C}{m+B^2L^2C}\cdot\dfrac{1}{2}mv_0^2$，与 R 无关；(2) $v=v_1+(v_0-v_1)e^{-t/\tau}$，$\tau=\dfrac{mRC}{m+B^2L^2C}$；(3) $v_2=\dfrac{BLCU_0}{m+B^2L^2C}$，$\eta_{\max}=\dfrac{1}{4}$，条件 $B^2L^2C=m$。

记 $k=B^2L^2C$（量纲为质量）。

(1) 设电容器电量为 q（以棒的感应电动势充电的方向为正），电流 $i=\dot q$。回路方程与棒的动力学方程：

$$BLv=iR+\frac{q}{C},\qquad m\dot v=-BLi.$$

对时间积分第二式得 $m(v_0-v)=BLq$（“动量—电量”关系）。最终电流为零，$BLv_1=q_1/C$，代入得

$$m(v_0-v_1)=B^2L^2Cv_1,\qquad v_1=\frac{mv_0}{m+k}.$$

能量守恒：

$$Q=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{q_1^2}{2C}=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}(m+k)v_1^2=\frac{k}{m+k}\cdot\frac{1}{2}mv_0^2,$$

与 R 无关；R 只决定过程的快慢。（这依赖于题设“不计自感”的理想化。）

这与“质量 m、速度 v_0 的物体和静止的质量 k 发生完全非弹性碰撞”完全相同：末速度相同，损失的动能也相同。电容器在这里扮演质量 B^2L^2C。

(2) 由 $q=\dfrac{m(v_0-v)}{BL}$，$i=-\dfrac{m}{BL}\dot v$，代入回路方程并乘以 BL：

$$B^2L^2v=-mR\dot v+\frac{m}{C}(v_0-v)\implies \dot v=-\frac{v-v_1}{\tau},\qquad \tau=\frac{mRC}{m+B^2L^2C},$$

所以 $v=v_1+(v_0-v_1)e^{-t/\tau}$。$\tau=RC_{\text{eff}}$，其中 C_{eff} 是 C 与“棒的等效电容” $m/(B^2L^2)$ 的串联。

(3) 电容器放电电流 $i=-\dot q$ 推动棒：

$$\frac{q}{C}=iR+BLv,\qquad m\dot v=BLi\implies mv=BL(CU_0-q).$$

最终 $q_2/C = BLv_2$，得 $mv_2 = BL(CU_0 - CBLv_2)$，

$$v_2 = \frac{BLCU_0}{m + B^2L^2C}.$$

最终动能与初始储能之比

$$\eta = \frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{\frac{1}{2}CU_0^2} = \frac{mB^2L^2C}{(m + B^2L^2C)^2} = \frac{mk}{(m+k)^2} \le \frac{1}{4},$$

等号当且仅当 $k = m$，即 $B^2L^2C = m$（$BL = \sqrt{m/C}$）。此时初始储能 $\frac{1}{4}$ 变为棒的动能，$\frac{1}{4}$ 留在电容器中，$\frac{1}{2}$ 变为焦耳热。

对应的力学图像：质量 k、“速度” $U_0/(BL)$ 的物体与静止的 m 完全非弹性碰撞，m 获得的动能占比为 $\frac{mk}{(m+k)^2}$，质量相等时最大。

评分要点　回路方程与安培力方程；积分得动量—电量关系；末态条件；能量守恒求 Q 并指出与 R 无关；一阶线性方程与时间常数；(3) 的末速度、η 的表达式与均值不等式。

第 12 题

答案　(1) $U_c = 0.414\,\nu - 2.003$（ν 以 10^{14} Hz、U_c 以 V 计），$h \approx 6.62 \times 10^{-34}$ J·s，$W \approx 2.00$ eV，$\nu_0 \approx 4.84 \times 10^{14}$ Hz；(2) h 不受影响，W 的测量值变为 $W - e\Delta U$；(3)(a) $\mathrm{Var}(\hat{k}) = \sigma^2 / \sum(\nu_i - \bar{\nu})^2$；(b) 两端各取 n 个。

(1) 以 $x = \nu/(10^{14}\,\mathrm{Hz})$ 计：$\bar{x} = 6.50$，$\bar{U} = 0.688$，

$$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 2.50, \qquad S_{xU} = \sum (x_i - \bar{x})(U_i - \bar{U}) = 1.035,$$

$$k = \frac{S_{xU}}{S_{xx}} = 0.414\ \mathrm{V}/(10^{14}\,\mathrm{Hz}) = 4.14 \times 10^{-15}\ \mathrm{V \cdot s}, \qquad b = \bar{U} - k\bar{x} = -2.003\ \mathrm{V}.$$

由 $U_c = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$：

$$h = ek = 1.60 \times 10^{-19} \times 4.14 \times 10^{-15} \approx 6.62 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}, \qquad W = -eb \approx 2.00\ \mathrm{eV},$$

$$\nu_0 = \frac{W}{h} = -\frac{b}{k} \approx 4.84 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz} \quad (\lambda_0 \approx 620\ \mathrm{nm}).$$

(2) $U = U_c + \Delta U = \frac{h}{e}\nu - \frac{W - e\Delta U}{e}$：斜率不变，$h$ 的测量不受影响；截距变为 $b + \Delta U$，测得的逸出功变为 $W - e\Delta U$，含系统误差（截止频率的估计也随之偏移）。

(3)(a) 记 $S = \sum(\nu_i - \bar{\nu})^2$。由 $\sum(\nu_i - \bar{\nu})\overline{U} = 0$，

$$\hat{k}=\frac{\sum(\nu_i-\bar{\nu})(U_i-\overline{U})}{S}=\frac{\sum(\nu_i-\bar{\nu})U_i}{S}=\sum_i w_i U_i,\qquad w_i=\frac{\nu_i-\bar{\nu}}{S},$$

且 $\sum w_i=0$，$\sum w_i\nu_i=1$。于是

$$E[\hat{k}]=\sum w_i(k\nu_i+b)=k,\qquad \mathrm{Var}(\hat{k})=\sigma^2\sum w_i^2=\frac{\sigma^2}{\sum(\nu_i-\bar{\nu})^2}.$$

求方差时用到了各 U_i 相互独立。

(b) 要使 $\sum(\nu_i-\bar{\nu})^2$ 最大。记 $c=\frac{\nu_{\min}+\nu_{\max}}{2}$，$\Delta=\nu_{\max}-\nu_{\min}$，则

$$\sum(\nu_i-\bar{\nu})^2\le\sum(\nu_i-c)^2\le 2n\Big(\frac{\Delta}{2}\Big)^2,$$

等号当且仅当所有 $\nu_i\in\{\nu_{\min},\nu_{\max}\}$ 且 $\bar{\nu}=c$，即两个端点各测 n 次，此时 $\mathrm{Var}(\hat{k})=\dfrac{2\sigma^2}{n\Delta^2}$ 最小。

不足：只在两个频率上测量，任何一条曲线只要穿过这两组点的平均值，都同样“符合”数据，无法检验 U_c 与 ν 是否真的呈线性关系，也难以发现个别异常数据或非线性的系统偏差。作为对爱因斯坦方程的检验，必须在中间频率也安排测量（并且所有频率都要高于截止频率）。

评分要点　回归系数计算；由斜率、截距换算物理量；系统误差只影响截距；最小二乘斜率写成线性组合并求期望、方差；最优设计的证明与对实验方案的评价。